UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA, “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”
DEPTO. DE CIENCIAS ENERGÉTICAS Y FLUIDICAS
FÍSICA II

Práctica 1: Hidrostática e Hidrodinámica

Objetivos

1. Medir el empuje experimentado por un objeto sumergido para calcular la densidad del fluido.
2. Verificar experimentalmente el Principio de Arquímedes
3. Verificar experimentalmente el principio de continuidad en el flujo de un fluido.
4. Aplicar el teorema de Torricelli para determinar tiempos de vaciado de un recipiente abierto

Referencias teóricas

- Densidad: Concepto, ecuación y unidades.
- Principio de Arquímedes: Empuje.
- Ecuación de continuidad
- Ecuación de Bernoulli: Teorema de Torricelli

Materiales y equipo

- 1 balanza de brazo triple (resolución 0.1 g)
- 1 contrapeso para aumento de rango de la balanza
- 1 beaker (500 ml)
- 2 varillas (~1 m) y 1 varilla (~0.5 m)
- 2 nueces para soporte y 1 prensa (sargento)
- Regla de 30 cm
- Cronómetro de celular
- 2 recipientes para agua grande (1 galón)
- Recipiente especial de Torricelli
- Pie de rey o micrómetro
- Papel absorbente y cinta adhesiva (tirro)

Procedimiento

Parte 1. Principio de Arquímedes

Recordatorio sobre la tercera Ley de Newton: Para esta práctica es necesario recordar algunos elementos relacionados con la tercera ley de Newton y la medida de pesos mediante una báscula.

Figura 1. Bloque de masa M colocado sobre una báscula

1. Observa la Figura 1 y resuelve:
   a. Realiza un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque de masa M
   b. ¿A qué es igual la magnitud de la fuerza que le ejerce la báscula al bloque?
   c. Selecciona: ¿Qué fuerza registra directamente la báscula?
      i. La fuerza que el bloque le ejerce a la bascula
      ii. El peso del bloque

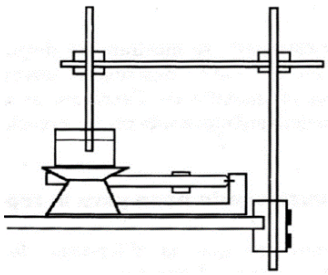


Figura 2. Disposición del equipo

2. Dispone de los materiales como se muestra en la Figura 2
3. Una varilla se sumergirá en el agua contenida en el beaker y se medirá el empuje que experimenta, para ello, sin sumergir aun la varilla, equilibra la balanza y anota el valor que marca. Este será nuestro valor de referencia “cero”.
4. Fija una cinta de tirro en el extremo a sumergir de la varilla, servirá para marcar las longitudes sumergidas
5. Sumerge aprox. 1 cm de la varilla. Anota el cambio de lectura en la báscula y marca en el tirro la longitud sumergida.

6. Repite el paso anterior para varias longitudes sumergidas posibles (10 como mínimo), para llenar las primeras dos columnas de la Tabla 1.
7. Para completar la columna 3, a cada lectura nueva de la báscula, resta el valor de referencia, para así obtener la "Diferencia"
8. Al completar la Tabla 1, con el pie de rey mide el diámetro de la sección transversal de la varilla para luego calcular el área e incertidumbre propagada

Tabla 1. Mediciones de longitud sumergida de una varilla y sus lecturas de la báscula

Medida	Longitud sumergida: L (cm)	Lectura de la báscula (g)	Diferencia (g)
Referencia	0	$\pm$	//////////////////
1	$\pm$	$\pm$	$\pm$
2	$\pm$	$\pm$	$\pm$
…	$\pm$	$\pm$	$\pm$
9	$\pm$	$\pm$	$\pm$
10	$\pm$	$\pm$	$\pm$
	Diámetro de la varilla: ___$\pm$____ cm		
	Área de la sección transversal de la varilla: ___$\pm$____ cm^2		

9. Usa un Excel o Google Colab para graficar la "Diferencia" (eje y) versus la "Longitud sumergida" (eje x). y obtener la ecuación de **relación lineal** $y = kx + b$ junto con la incerteza de k y b
10. Considera que la "Diferencia" multiplicada por la gravedad es igual al empuje que experimenta la varilla $(Diferencia)g = \rho_f V_f g$, y desprecia el intercepto ($b \approx 0$) de la ecuación anterior: ¿Qué representa físicamente la pendiente k de la recta? ¿Qué unidades tiene? (**Pista:** ¿A qué es igual el volumen del fluido desplazado?)
11. Con el valor de k y en base al análisis realizado en el paso anterior, calcula la densidad del agua ρ_f
12. En base a las medidas de la pendiente $k \pm \Delta k$ y área $A \pm \Delta A$, obtén una expresión para calcular la incerteza absoluta de la densidad del agua $\Delta\rho_f$

Parte 2. Principio de continuidad y Teorema de Torricelli

1. Mide y anota el diámetro $d_2 = D$ del recipiente de Torricelli y el diámetro $d_1 = d$ del orificio. (En la Tabla 2)
2. Pega la regla sobre el recipiente de Torricelli, cerca del orificio de manera que te permita observar la profundidad desde la mitad del orificio hasta la superficie: *h.* Mira la *Figura 3*
3. Tapa el orificio del tanque y colócalo cerca del recipiente en el que se recogerá el agua cuando salga por el orificio. Llena el recipiente de Torricelli con la botella de 1 galón hasta la altura *h* = 10 cm.

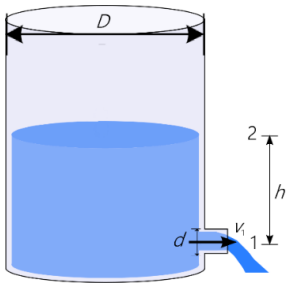


Figura 3. Recipiente de Torricelli para la Parte 2

4. Prepara el cronómetro y destapa el orificio. Inicia el cronómetro en el momento en que el agua **comienza a salir**. Cuando el agua deje de salir por el orificio, detén el cronómetro y vuelve a taparlo.

5. Con el agua recolectada, vuelve a llenar el tanque hasta 8 cm, y repite el paso 3 y 4, hazlo así sucesivamente hasta completar las 5 profundidades. Registra estos datos en la Tabla 2

Tabla 2. Mediciones del tiempo de vaciado de un tanque abierto

$d_1 =$ _____ cm			$d_2 =$ _____ cm		
h (cm)	10	8	6	4	2
t (s)					
t_v (s)					
$\varepsilon(\%)$					

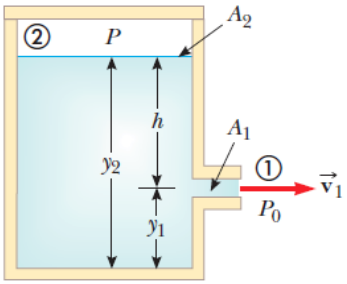
6. Calcula el tiempo teórico t_v de vaciado para cada h, esto se hace con la fórmula: $t = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \sqrt{\frac{2h}{g}}$. Toma el valor de la gravedad como: g = 9.8 $\mathrm{m/s^2}$. Regístralos en la Tabla 2. Compara los valores medidos con los teóricos y calcula el error relativo porcentual $\varepsilon(\%)$
7. Contestar el siguiente cuestionario para ayudarte a analizar los resultados.
(Te servirá para hacer una síntesis. **No se debe copiar y pegar en el art. científico, sino, hacer una síntesis**)

Cuestionario:

Parte 1. Principio de Arquímedes

1. Demuestra que la diferencia de lecturas en la báscula multiplicada por la gravedad es igual al empuje. (Sugerencia: Realiza 2 DCL: uno sobre el sistema beaker + agua en la báscula y otro sobre el mismo sistema, pero con la varilla sumergida)
2. Según el gráfico, la ecuación de relación lineal entre las variables y R^2 ¿Resulta ser una buena correlación? ¿Considerar al intercepto despreciable fue adecuado? ¿por qué?
3. Usa un Excel o Google Colab para obtener la incerteza de la pendiente del gráfico usando algún método estadístico (método de mínimos cuadrados u otros)
4. Considera el valor real de la densidad del agua como 1.00 g/cm^3: Calcula el error porcentual y usando la incerteza de la pendiente, calcula la incerteza relativa unitaria porcentual de la densidad.
5. De los cálculos de $\varepsilon(\%)$ e IRU(%) ¿Resulta ser una medida confiable (de buena calidad)?
6. Dentro de los límites del error, ¿se cumple el principio de Arquímedes?

Parte 2. Principio de continuidad y teorema de Torricelli



7. Un tanque cerrado que contiene un líquido de densidad ρ tiene un orificio en su costado a una distancia y_1 desde el fondo del tanque (ver figura). El orificio está abierto a la atmósfera y su diámetro es mucho menor que el diámetro superior del tanque. El aire sobre el líquido se mantiene a una presión P.

a. Determine la rapidez del líquido que sale del orificio cuando el nivel del líquido está a una distancia h sobre el orificio.
b. ¿A qué sería igual la expresión anterior si el tanque estuviera abierto?

8. Deduce la fórmula $t = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \sqrt{\frac{2h}{g}}$, que es el tiempo de vaciado para un tanque abierto a la atmosfera.
(Sugerencia: utiliza la rapidez v obtenida en b) del # anterior y recuerda que el caudal es igual a $Q = \frac{dV}{dt} =$

Av. En este caso dV es negativo porque el volumen de agua en el tanque, a medida se vacía, es cada vez menor)

9. ¿Tiene alguna influencia la densidad del líquido en el tiempo de vaciado del tanque? ¿Cambiaría el resultado si lo hiciéramos con un líquido distinto? ¿Cuándo es válida la expresión del tiempo utilizada en esta práctica?
10. En base a la Tabla 2, haz un gráfico de *t* vs *h.* Realiza un ajuste del tipo potencial para obtener la ecuación que relaciona las variables. ¿qué relación se observa entre *t* y *h*?
11. Según el $\varepsilon(\%)$ obtenido de t ¿se ha verificado el principio de continuidad del flujo en un fluido? Si no, ¿Cuáles son las fuentes de error en esta parte y cómo podrían reducirse?

IMPRIME, RECORTA Y PEGA la siguiente tabla en tu cuaderno de trabajo.

Rubrica de Cuaderno de laboratorio. Física II: Laboratorio 1					
Antes de la práctica (1° rev.)			Al final de la práctica (2° rev.)		
Aspecto	Puntos		Aspecto	Puntos	
Nombre, fecha y objetivos de la práctica	1.0		Tabla 1 llena con las mediciones (+ incertezas)	2.0	
Ref. teóricas: Densidad	0.5		Cálculo de ΔA en la Tabla 1	1.0	
Principio de Arquímedes	0.5		Cálculo de ρ_f	2.0	
Ec. de continuidad y Bernoulli (Torricelli)	0.5		Cálculo de $\varepsilon(\%)$ y $\Delta\rho_f$	1.0	
2 Tablas dibujadas (0.25 c/u)	0.5		Tabla 2 llena con las mediciones	2.0	
Procedimiento: Resolución del #8: Deducción de la ec. para calcular ΔA	1.0		Al menos 1 ejemplo de cálculos para la Tabla 2: t_v y $\varepsilon(\%)$	1.0	
Resolución del #12	2.0		**Observaciones:** Descripciones breves a lo largo del procedimiento si hubo algún cambio o fenómeno curioso	1.0	
Cuestionario: Resolución del #1	1.0				
Resolución del #7 (a y b)	2.0				
Resolución del #8	1.0				
TOTAL	10		TOTAL	10	

- La entrega del cuaderno de laboratorio hace el 40% de la nota de L1. Sólo puede ser presencial y durante la práctica. ESTA NOTA ES INDIVIDUAL
- Recuerda revisar la rúbrica del artículo científico dada al inicio del curso, para redactar adecuadamente el desarrollo y resultados de esta práctica. ESTA NOTA ES GRUPAL